

[Slide 1 – Abertura]

Bom dia a todos. Hoje vou falar sobre a **função λ -modular** e sua relação com os **teoremas de Picard** – o pequeno e o grande.

Vamos ver como uma certa função definida no semiplano superior nos ajuda a entender quando uma função inteira pode pular valores complexos. O roteiro é: primeiro, retículos e base canônica; depois, a função φ de Weierstrass; em seguida, a definição da λ ; e finalmente as demonstrações dos teoremas de Picard.

[Slide 2 – Definição de retículo]

Começamos com um retículo no plano complexo: ele é da forma $(*)$, onde os dois períodos não são múltiplos reais um do outro. A razão entre eles, que chamamos de τ , está no semiplano superior – ou seja, parte imaginária positiva. Uma mudança de base do retículo corresponde a uma matriz $(*)$ do grupo $SL_2(\mathbb{Z})$.

[Slide 3 – Domínio fundamental]

Para cada retículo, podemos escolher uma base especial, chamada **base canônica**, tal que τ satisfaz três condições: parte imaginária positiva, parte real entre $-1/2$ e $+1/2$, e módulo maior ou igual a 1.

Essa região no semiplano superior é o **domínio fundamental** Ω . Todo retículo tem um único τ nessa região, a menos de simetrias.

[Slide 4 – Função P-Weierstrass]

A partir do retículo, definimos a função φ de Weierstrass: $(*)$. Ela é **elíptica** – duplamente periódica $\neg$, par, e a série converge uniformemente em compactos. A derivada ao quadrado satisfaz uma equação cúbica: $(*)$. Os coeficientes envolvem as **séries de Eisenstein** $(*)$, que são somas sobre os pontos não nulos do retículo. Os três valores $(*)$, chamados e_1, e_2, e_3 , são os valores da φ nos meios-períodos.

[Slide 5 – Função λ -modular]

Agora definimos a função $\lambda(\tau)$ como a **razão cruzada** desses três valores: $(*)$. Ela tem uma propriedade incrível: **mapeia o domínio fundamental Ω (e seu simétrico Ω') de forma conforme e bijetiva sobre o plano complexo menos os pontos 0 e 1**. Além disso, nas bordas: quando τ tende a 0, λ vai para 1; τ tende a 1, λ vai para infinito; τ tende a infinito, λ vai para 0. Isso significa que a λ “uniformiza” o plano furado em 0 e 1 usando o semiplano superior.

[Slide 6 – Picard Pequeno]

O **pequeno teorema de Picard** diz: se uma função inteira (holomorfa em todo $\mathbb{C}$) omite dois valores complexos distintos, então ela é constante. Em outras palavras, uma função inteira não holomorfa constante assume todos os valores complexos, exceto talvez um.

[Slide 7 – Ideia prova]

Vamos esboçar a prova usando a função λ . Suponha que f é inteira e sua imagem não contém 0 nem 1. Podemos supor que f pula 0 e 1.

Como λ é um **recobrimento** de $\mathbb{C} \setminus \{0,1\}$ pelo semiplano superior, podemos “levantar” f para uma função h com valores no semiplano superior: $(*)$. A princípio, h está definida localmente. Mas, como o domínio $\mathbb{C}$ é simplesmente conexo e λ é um recobrimento, a continuação analítica ao longo de qualquer caminho é única. Assim, h estende-se a uma função **inteira** de $\mathbb{C}$ no semiplano superior.

Agora, olhe para $(*)$. Como a parte imaginária de h é positiva, o módulo dessa exponencial é ≤ 1 . Então temos uma função inteira e limitada – pelo teorema de Liouville, ela é constante. Consequentemente, h é constante e f também. Portanto, f não poderia omitir dois valores a menos que fosse constante.

[Slide 8 – Picard Grande]

O **grande teorema de Picard** é mais forte. Ele diz: se uma função f tem uma **singularidade essencial isolada** em z_0 , então em qualquer vizinhança furada de z_0 , f assume **todos** os valores complexos, exceto possivelmente um, e cada um desses valores é assumido infinitas vezes.

[Slide 9 – Exemplo e ideal]

O exemplo clássico é $(*)$ perto de zero. As figuras mostram como, quanto menor o ϵ , mais a função oscila e cobre quase todo o plano. A prova do grande teorema usa novamente a função λ , mas é mais técnica: envolve **famílias normais** e o teorema de Bloch. A ideia central é: se houvesse dois valores omitidos, poderíamos construir uma família normal que contradiz a